ZADANIE 2

Badanie proszku do pieczenia

Podstawowym składnikiem większości proszków do pieczenia jest wodorowęglan sodu, który w podwyższonej temperaturze ulega rozkładowi, a wydzielający się dwutlenek węgla, spulchnia pieczone ciasto. Drugim ważnym składnikiem proszku do pieczenia jest regulator kwasowości, którym może być słaby kwas lub sól o kwaśnym odczynie.

Poddano badaniom dwuskładnikowy proszek do pieczenia składający się z dwóch bezwodnych związków: wodorowęglanu sodu oraz pewnej soli sodowej kwasu difosforowego(V) – związek **A**. Zawartość $NaHCO_3$ w mieszaninie wyrażona w postaci ułamka molowego wynosiła 0,40. Próbkę wysuszonego proszku o masie 8,34 g wygrzano w temperaturze 500 °C w atmosferze powietrza do stałej masy. Stwierdzono, że w wyniku reakcji masa próbki zmniejszyła się o 19,2%. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej w stałych produktach reakcji zidentyfikowano dwa związki o budowie jonowej (sole **B** oraz **C**). Na podstawie wykonanej analizy elementarnej oszacowano zawartość fosforu w tych związkach. Wynosiła ona odpowiednio około 30,4 $\%_{mas}$ i około 25,3 $\%_{mas}$. W powstających produktach gazowych, metodą spektroskopii w podczerwieni, zidentyfikowano dwutlenek węgla oraz wodę. Powstałe gazy zebrano w naczyniu zawierającym środek higroskopijny, a następnie osuszony gaz przepuszczono przez kolbę z 50 cm^3 roztworu NaOH o gęstości 1,10 g/cm^3. Wzrost masy kolby z $NaOH_{(aq)}$ wyniósł 1,6%.

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Podaj równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania wodorowęglanu sodu w temperaturze około 150 °C.

b. *(1 pkt.)* Jaki związek może być solą **A**? Odpowiedź krótko uzasadnij.

c. *(3 pkt.)* Oblicz objętość dwutlenku węgla powstającego podczas rozkładu badanej próbki proszku do pieczenia (w przeliczeniu na warunki normalne).

d. *(4 pkt.)* Podaj wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.

e. *(4 pkt.)* Podaj wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij.

f. *(2 pkt.)* Podaj zbilansowane równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania badanej próbki proszku do pieczenia w temperaturze 500 °C.

g. *(5 pkt.)* Wiedząc, że liczba koordynacyjna fosforu wynosi 4 zaproponuj budowę przestrzenną anionów w solach **B** oraz **C**. Odpowiedź przedstaw w formie rysunku oraz krótkiego opisu.

W obliczeniach załóż, że wszystkie reakcje zachodzą ze 100% wydajnością.
Przyjmij następujące wartości mas molowych: H – 1,008 g/mol; C – 12,01 g/mol, O – 16,00 g/mol, Na – 22,99 g/mol, P – 30,97 g/mol
oraz objętość molową gazu w warunkach normalnych $V_m = 22{,}41 \cdot 10^{-3}$ m^3/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Wodorowęglan sodu w temperaturze około 150 °C rozkłada się zgodnie z równaniem:

$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta T} Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$,

b. Aby związek **A** mógł pełnić rolę regulatora kwasowości jego anion musi posiadać właściwości kwasowe. Zatem musi być to jakiś wodorodwufosforan(V) sodu, na przykład $Na_2H_2P_2O_7$.

c. Po wygrzaniu próbki proszku w stałych produktach reakcji znajdują się tylko dwie sole fosforu – związki **B** oraz **C**. To oznacza, że wodorowęglan sodu w obecności wodorodwufosforanu(V) uległ całkowitemu rozkładowi z utworzeniem lotnych produktów – CO_2 i H_2O. W wyniku ogrzewania proszku powstaje:

$$n_{CO_2} = \frac{0{,}016 \times 50\,\text{cm}^3 \times 1{,}10\,\text{g/cm}^3}{44{,}01\,\text{g/mol}} = 0{,}02 \text{ mola}$$

$$V_{CO_2} = 0{,}02\,\text{mola} \times 22{,}41 \cdot 10^3\,\text{cm}^3/\text{mol} = 448\,\text{cm}^3$$

d. W wyniku całkowitego rozkładu 0,02 mola $NaHCO_3$ (w obecności wodorodwufosforanu(V)) oprócz 0,02 mola CO_2 powstaje także 0,01 mola H_2O. Jednakże całkowita ilość powstającej wody wynosi: $n_{H_2O} = \frac{8{,}34\text{g} \times 0{,}192 - 0{,}02\text{mol} \times 44{,}01\text{g/mol}}{18{,}016\,\text{g/mol}}$ = 0,04 mola, czyli 0,03 mola H_2O powstaje w wyniku reakcji kondensacji wodorodwufosforanu(V) – soli **A**.

A to oznacza, że w związku **A** jest 0,06 mola wodoru, ponieważ w końcowych produktach reakcji nie ma już wodorosoli, gdyż dalsze wygrzewanie produktów nie powoduje już ubytku masy.

W badanej próbce proszku zawarte było $x_{\mathbf{A}} = \frac{n_{\mathbf{A}}}{0{,}02 + n_{\mathbf{A}}} = 0{,}6 \Rightarrow n_{\mathbf{A}} = 0{,}03\text{mola}$ soli **A**, czyli w jednej cząsteczce tego związku są $\frac{0{,}06}{0{,}03} = 2$ atomy wodoru. Zatem związkiem **A** jest diwodorodwufosforan(V) sodu – $Na_2H_2P_2O_7$.

e. Ponieważ wygrzewanie prowadzono w warunkach utleniających związki **B** i **C** muszą być fosforanami(V), nie zawierającymi wodoru. Końcowym produktem reakcji kondensacji wodorofosforanów(V) jest polifosforan o stechiometrii $NaPO_3$, o zawartości fosforu $\%_{wag.\,P} = \frac{30{,}97}{101{,}96} \times 100\% = 30{,}4\%$. Co odpowiada związkowi **B**.

*Wzór związku **B** może być podany również jako wielokrotność stechiometrii wzoru podstawowego, na przykład może być to $Na_3P_3O_9$.*

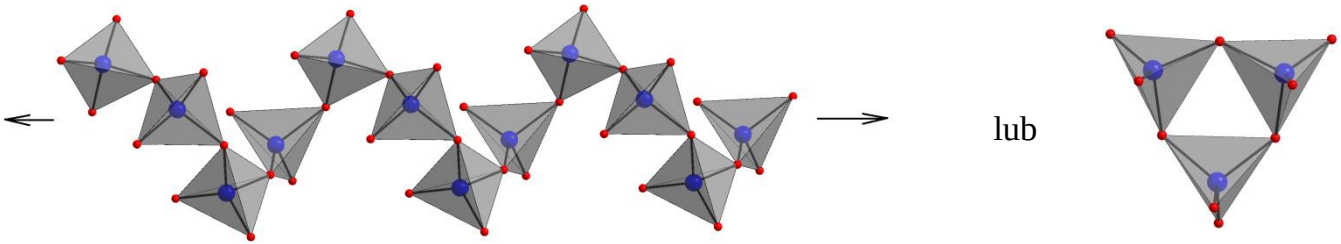
W zależności od stosunku molowego powstających soli **B** i **C**, związek **C** może mieć stechiometrię $Na_7P_5O_{16}$, $Na_6P_4O_{13}$, $Na_5P_3O_{10}$, itd. Jak łatwo wykazać związek $Na_5P_3O_{10}$ zawiera $\frac{3 \times 30{,}97}{367{,}86} \times 100\% = 25{,}3\%_{\text{wag}}$ fosforu, co odpowiada związkowi **C**.

f. $2NaHCO_3 + 3Na_2H_2P_2O_7 \xrightarrow{\Delta T} 3NaPO_3 + Na_5P_3O_{10} + 4H_2O + 2CO_2$

lub $2NaHCO_3 + 3Na_2H_2P_2O_7 \xrightarrow{\Delta T} Na_3P_3O_9 + Na_5P_3O_{10} + 4H_2O + 2CO_2$

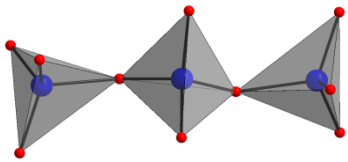
g. Ponieważ liczba koordynacyjna fosforu wynosi 4 to podstawową jednostką, z jakiej zbudowane są aniony polifosforanowe(V) jest PO_4^{3-}, który ma budowę czworościanu foremnego (hybrydyzacja sp^3).

Stechiometrię anionu PO_3^- (z soli **B**) można uzyskać w wyniku uwspólnienia w każdej jednostce PO_4 dwóch ligandów tlenkowych z innymi jednostkami PO_4 (mostkowe atomy tlenu). Zatem podsieć anionowa o stechiometrii PO_3^- ma postać makro łańcucha lub pierścienia (na przykład o stechiometrii $P_3O_9^{3-}$):



*Wystarczy podać jedną z powyższych możliwości budowy podsieci anionowej soli **B**.*

Stechiometrię anionu $P_3O_{10}^{5-}$ (z soli **C**) można uzyskać łącząc trzy jednostki PO_4 poprzez wspólne aniony tlenkowe:



Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji zachodzącej podczas ogrzewania wodorowęglanu sodu — 1 pkt.

b. Za wyjaśnienie co może być związkiem **A** — 1 pkt.

c. Za obliczenie objętości dwutlenku węgla powstającego podczas rozkładu badanej próbki proszku do pieczenia — 3 pkt.

d. Za podanie wzoru związku **A** — 1 pkt.
za potwierdzenie odpowiedzi obliczeniami — 3 pkt.

e. Za podanie wzorów związków **B** i **C** i uzasadnienie odpowiedzi — 2 × 2 pkt = 4 pkt.

f. Za podanie równania reakcji zachodzącej podczas ogrzewania proszku do pieczenia w temperaturze 500 °C — 2 pkt.

g. Za podanie budowy przestrzennej anionu w soli **B** oraz **C** — 2 × 2,5 pkt = 5 pkt.

RAZEM **20 pkt.**